

Лабораторна робота №1

Тема: «Нейронна реалізація логічних функцій AND, OR, XOR».

Мета: Дослідити математичну модель нейрона. Час виконання: 2 години.

Навчальні питання:

- 1). Нейрони для реалізації функцій AND, OR;
- 2). Проблема XOR. Нейрон для реалізації функції XOR;

Завдання 1: Реалізувати обчислювальний алгоритм для функції $\text{xor}(x1, x2)$ через функції $\text{or}(x1, x2)$ і $\text{and}(x1, x2)$ в програмному середовищі (C++, Python, та ін.). Для реалізації обчислювальних алгоритмів рекомендується використання онлайн середовищ тестування (наприклад repl.it, [trinket](https://trinket.io), і.т.д.).

Лістинг код :

```
def OR(x1, x2):  
    return 1 if x1 + x2 >= 1 else 0  
  
def AND(x1, x2):  
    return 1 if x1 + x2 == 2 else 0  
  
def XOR(x1, x2):  
    return OR(x1, x2) - AND(x1, x2)  
  
print("x1 x2 | OR AND XOR")  
for x1 in [0, 1]:  
    for x2 in [0, 1]:  
        print(x1, x2, " |", OR(x1, x2), AND(x1, x2), XOR(x1, x2))
```

```
x1 x2 | OR AND XOR  
0 0   | 0 0 0  
0 1   | 1 0 1  
1 0   | 1 0 1  
1 1   | 1 1 0
```

Рисунок 1 – Результат виконання програми.

Завдання 2 : Зобразити двохслойний персептрон для функції $\text{xor}(x1, x2)$ та скласти відповідне рівняння розділяючої прямої, використовуючи теоретичний матеріал даної лабораторної роботи.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.25.125.12.000 –Лр.1		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Лук'яненко В. Я.					
Перевір.		Маєвський О. В.					
Реценз.							
Н. Контр.							
Зав.каф.		Єфіменко А.А.					
					Звіт з лабораторної роботи №1		
					Літ.	Арк.	Акрушів
						1	
					ФІКТ, гр. КБ-23-1		

Перший шар має два нейрони:

1-й нейрон — OR:

$$y_1 = f(x_1 + x_2 - \frac{1}{2})$$

Ваги:

$$W_1 = 1, W_2 = 1, W_0 = -\frac{1}{2}$$

2-й нейрон — AND:

$$y_2 = f(x_1 + x_2 - \frac{3}{2})$$

Ваги:

$$W_1 = 1, W_2 = 1, W_0 = -\frac{3}{2}$$

Другий шар формує XOR:

$$y = f(y_1 - y_2 - \frac{1}{2})$$

Ваги вихідного нейрона:

$$W_1 = 1, W_2 = -1, W_0 = -\frac{1}{2}$$

Рівняння розділяючої прямої у просторі (y_1, y_2) :

$$y_1 - y_2 - \frac{1}{2} = 0$$

або:

$$y_2 = y_1 - \frac{1}{2}$$

Висновок : Я дослідив математичну модель нейрона.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.125.12.000 –Лр.1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2